

| 主案開發費                     | 選配案開發費                    | 開發費用總額                             | 服務範圍                                                                   |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NT\$ 240,000<br>策略自動模式・未稅 | NT\$ 240,000<br>多人連線功能・未稅 | NT\$ 480,000<br>未稅／含稅 NT\$ 504,000 | iOS／Android 雙平台策略模擬<br>App、繁中／英文雙語系、四級 VIP<br>與平台內購、伺服器權威多人牌桌、<br>主機代管 |

## 甲方 | Client

公司名稱：智流國際有限公司

統一編號：62218947

負責人：郭子鼎

專案聯絡人：Leo／郭子鼎 聯絡電話：0928-901-964

登記地址：臺中市西屯區何仁里天水中街 56 之 3 號

發票寄送 Email：

發票寄送 Email 請甲方於簽約前補列，作為電子發票開立依據。

## 乙方 | Vendor

公司名稱：卉田國際有限公司（海水不可斗量工作室）

統一編號：91093506

負責人：劉玟妍

專案聯絡人：Ivan Bai（白翼輔） 聯絡電話：0912-305-910

登記地址：台中市西區中興街 183 號 4 樓

聯絡 Email：support@oceanads.org

## 一、專案定位與本次報價結構

本案產品定位為非現金的德州撲克策略模擬與機器人回測工具，搭配四級 VIP 訂閱；玩家可設定牌桌條件與各座位策略，由機器人自動進行大量對局，再以專業數據比較策略長期表現。第一版採純虛擬籌碼，不提供儲值下注、現金兌換或真實牌局代打。

依提案書結構，開發費用拆為兩個可獨立簽約的案件。此拆分並非為了分割金額，而是因為多人即時對戰是一整套常駐連線系統，其驗收條件、伺服器架構與營運責任與策略模擬完全不同，混在同一份合約會使驗收界線模糊。

| 案件            | 核心內容                                                                                     | 金額（未稅）       | 含稅           | 啟動時點        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 主案<br>策略自動模式  | 自動打牌機制、策略庫與版本系統、批次回測、結果儀表板、Hand Replayer、四級 VIP 權限、平台內購、雲端同步、額度控管、繁中／英文雙語系、基礎美工整合與商店送審準備 | NT\$ 240,000 | NT\$ 252,000 | 本報價單簽約後啟動   |
| 選配案<br>多人連線功能 | 伺服器權威牌桌、WebSocket 即時通訊、大廳與配對、私人好友房、逾時處理與斷線重連、牌局稽核紀錄、基礎反作弊與併發測試                           | NT\$ 240,000 | NT\$ 252,000 | 主案驗收完成後另行簽約 |
| 開發費用總額（兩案合計）  |                                                                                          | NT\$ 480,000 | NT\$ 504,000 | —           |

上列金額以未稅為合約計價基礎，5% 營業稅另行外加；兩案合計之稅額為 NT\$ 24,000，含稅應付總額為 NT\$ 504,000。電子發票依各請款階段之含稅金額開立。主機代管與軟體維護月費同樣以未稅為計價基礎，5% 營業稅外加，各節均同時標示未稅與含稅金額，請款以含稅金額為準。本案依據文件為《德州撲克策略模擬 App 開發提案》v2.2（2026-07-23）；本報價單所載範圍如與提案書有出入，以本報價單為準。

## 二、主案交付範圍 | 策略自動模式

## 01

## 撲克核心引擎與策略格式

牌型判定、Side Pot 與 All-in、Blind／Ante 與座位輪轉、Split Pot、不合法行動攔截；發牌採可重現 Seed 機制，同一 Seed 與策略版本可完整重現結果。策略以版本化格式儲存，包含 Preflop Range、行動混合頻率、Bet Size Tree 與對手調整參數。

## 機器人策略包與自訂策略

提供 GTO Baseline、Tight Aggressive、Loose Aggressive、Defensive／Low Variance、Exploitative 等官方策略包，並支援玩家自訂 Range、下注尺度與行動頻率。每個策略可展開檢視實際參數設定，不以名稱代替內容。

## 批次模擬與任務佇列

支援 1 萬至 100 萬手模擬工作，6-max 牌桌、2~6 名機器人、20／40／60／100／200 BB 籌碼深度。大量工作由雲端 Worker 執行並回報進度，App 不因關閉而中斷任務。

## 結果儀表板與 Hand Replayer

盈虧、bb/100、Chip EV、勝率、標準差、最大回撤與可信區間；VPIP、PFR、3-bet／4-bet、Aggression Frequency、各街 C-bet、Fold to C-bet、WTSD／W\$SD 等策略指標；起手牌矩陣、各位置損益、策略 A／B 差異比較與逐街牌局重播；支援 CSV／JSON 匯出。

## 四級 VIP、平台內購與額度控管

Free／Lite／VIP／SVIP 四級權限配置、Apple IAP 與 Google Play Billing 串接、Compute Credits 額度扣點與任務優先序、訂閱狀態同步、升降級與資料保留規則。

## 帳號、雲端同步與基礎管理端

註冊登入、策略本機加密快取與雲端主版本同步、版本紀錄與匯入匯出；管理端可查詢帳號、訂閱、額度與模擬工作紀錄。

## 繁體中文與英文雙語系

第一版即支援繁體中文與英文兩種語系：字串全部外部化、依裝置語言自動選取並可手動切換、版面依語言長度彈性調整；兩種語系之商店文案與截圖一併製作。範圍界定見 2.2。

## 基礎美工與商店送審準備

依明確素材清單製作並整合**基礎美工**（範圍見 2.1），由工作室驗收後整合至介面；完成隱私政策與使用條款版面、年齡分級與模擬博弈內容申報、TestFlight 與 Google Play 封閉測試送審準備。

### 2.1 美術工作範圍界定（基礎美工 vs. 精緻美工）

本案開發費用包含「**基礎美工**」；「**精緻美工**」不含於本報價，須由甲方另行付費委託外包。為避免日後爭議，兩者界線明列如下，並應於正式合約書中同步載明。

| 類別    | 基礎美工   含於本案開發費用                           | 精緻美工   不含，須另行付費外包                        |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 介面樣式  | 品牌主色與字型規範、按鈕／輸入框／卡片／彈窗等標準 UI 元件樣式、深淺色配色一式 | 整套客製化視覺主題、多套換膚（Skin）系統、節慶主題包             |
| 圖示    | 功能列、操作按鈕與狀態圖示之標準圖示組（單一風格、單色或雙色）           | 原創手繪圖示、多風格圖示組、動態圖示                       |
| 牌桌與牌具 | 牌桌、撲克牌、籌碼之標準樣式一式，可辨識、可讀、符合直向操作            | 3D 牌桌、材質貼圖、多款牌桌主題、擬真牌具與籌碼                |
| 角色與頭像 | 預設頭像組（幾何或圖形化，不含原創繪製）                      | 原創角色設計、角色立繪、多套頭像商品、吉祥物設計                 |
| 動畫    | 必要之簡易轉場、載入、按鈕回饋與狀態變化動畫                    | 發牌演出、獲勝／爆牌特效、Lottie／Spine 骨架動畫、粒子特效、過場動畫 |
| 品牌識別  | App icon 一式；既有 Logo 之尺寸適配與去背處理            | 原創 Logo 設計、品牌識別系統（VI）、命名與商標策略            |
| 商店素材  | 商店截圖一組（各平台必要尺寸）、基本文案排版                    | 商店預覽影片、宣傳動畫、動態廣告素材、大量行銷視覺                |
| 修改次數  | 每一素材類別以 2 輪回饋修改為限                         | 依外包合約另訂                                  |

**精緻美工之處理方式：**若甲方需要上表右欄之精緻美工，由甲方另行委託外包並直接支付該費用；其金額不列於本報價單，惟本界線應於正式合約書中載明。乙方負責提出素材規格（數量、尺寸、格式、交付原始檔、字型與商用授權要求）、驗收外包成果並完成程式整合，該整合工時已含於本案，不另計費；但因精緻美工而衍生之介面重構或新增畫面，屬追加項目，另行報價。

2.2 語系範圍界定

第一版同時製作繁體中文與英文兩種語系，含於本案開發費用。撲克專業術語（VIP、PFR、3-bet、C-bet、SPR、bb/100 等）本即以英文為業界通用寫法，兩種語系共用同一組術語，不另行意譯。

| 類別     | 含於本案開發費用                                                              | 不含，須另行報價                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 語系數量   | 繁體中文、英文，共 2 種                                                         | 第 3 種語言起，每種 <b>NT\$ 18,000（未稅）／ NT\$ 18,900（含稅）</b> |
| 技術架構   | 字串全部外部化、依裝置語言自動選取、App 內手動切換、版面依語言長度彈性調整（英文字串一般較中文長 30～60%）、日期與數字格式在地化 | RTL 語言（阿拉伯文、希伯來文）之版面重構                              |
| 介面文字   | 兩種語系之全部介面字串、錯誤訊息、系統通知；雙語撲克術語對照表由乙方建立並經甲方確認                            | 第三語言之介面翻譯（已計入上列每語言單價）                               |
| 商店素材   | 兩種語系之商店標題、簡介、完整說明與截圖各一組                                               | 商店預覽影片、在地化行銷文案撰寫                                    |
| 學習中心內容 | 功能操作說明與統計指標定義之雙語版本                                                    | <b>長篇撲克教學內容之撰寫與翻譯</b> ，依字數另行報價                      |
| 送審溝通   | Apple App Review Information 之英文審查備註與測試帳號說明                           | —                                                   |

**為何雙語系須於第一版完成：**事後補作需重新處理字串外部化、版面伸縮與商店素材重製，成本高於一次做足。此外，模擬博弈類 App 之審查往返次數本即高於一般 App，以英文撰寫審查備註可有效減少往返輪次。第 3 種語言因 i18n 架構已建置完成，僅需翻譯與素材製作，故單價較低。

### 三、選配案交付範圍 | 多人連線功能

多人即時對戰不是一項畫面功能，而是新增一套常駐多人連線系統。此案於主案驗收完成、架構穩定後另行簽約啟動。

| 包含項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不包含項目（需另行估價）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>WebSocket 即時通訊與連線管理。</li><li>伺服器端牌桌狀態機；發牌、籌碼、行動合法性與勝負全部由伺服器判定，客戶端不具權威。</li><li>以密碼學安全亂數（CSPRNG）產生牌序。</li><li>玩家大廳、入桌、離桌與基本快速配對。</li><li>好友私人房建立與加入。</li><li>逾時自動 Fold／Check、斷線重連與牌局續行。</li><li>每局完整且不可修改的牌局稽核紀錄，供爭議調查與重播。</li><li>基礎反作弊：多開偵測、客戶端竄改防護、基本異常行為告警。</li><li>Play Chips 籌碼帳本：發放、扣減、對帳與異常稽核；平台購買籌碼與免費贈送籌碼分帳管理。</li><li>每日免費籌碼與破產救濟發放機制。</li><li>籌碼商店：消耗性 IAP 品項串接與購買流程（沿用主案已建置之 IAP 基礎建設）。</li><li>牌桌台費（Rake）機制：每底池依設定比例回收虛擬籌碼，為籌碼經濟之回收端。</li><li>私人房開房消耗：由房主消耗籌碼或使用 VIP 額度開房。</li><li>測試環境、基礎日誌與監控、併發與安全測試。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>成熟反串通系統：跨場次行為建模、群組關聯分析、籌碼輸送偵測。</li><li>24 小時人工牌局覆核與爭議調查流程。</li><li>完整錦標賽系統（MTT、SNG、Spin）與 ICM 計算。</li><li>跨區多機房部署與大型高併發架構（超出第五節 Stage 1 規模）。</li><li>觀戰系統的延遲串流與轉播功能。</li><li>客服中心、人員排班與使用者申訴處理。</li><li>錦標賽報名與獎勵發放系統、賽季通行證（Battle Pass）。</li><li>造型、頭像、桌布等外觀商城。</li><li>廣告變現 SDK 串接與廣告獎勵籌碼流程。</li></ul> |

多人連線的收費方式、籌碼經濟設計，以及其與單人策略模擬訂閱制的差異，另見隨附之《營運與收費模式建議書》（PSL-20260729-B）。該文件為營運建議，不構成本報價之契約內容。

**驗收基準：**本選配案定義為「可進行封閉測試的基礎真人對戰擴充」，併發驗收條件以第五節 Stage 1 規模（同時在線 50～150 人、同時牌桌 20～50 桌）為準。若甲方要求更高併發、成熟反串通或全時營運能力，屬另案範圍。

### 四、開發費用明細

| 項次                | 內容                                                           | 金額（未稅） |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 主案   策略自動模式（獨立簽約） |                                                              |        |
| 1-1               | 撲克核心引擎、策略格式與版本系統、機器人策略包                                      | 含於主案   |
| 1-2               | 批次模擬、任務佇列與雲端 Worker 排程                                       | 含於主案   |
| 1-3               | 結果儀表板、Hand Replayer 與 CSV／JSON 匯出                            | 含於主案   |
| 1-4               | 四級 VIP 權限、Apple IAP／Google Play Billing、Compute Credits 額度控管 | 含於主案   |
| 1-5               | 帳號、雲端同步與基礎管理端                                                | 含於主案   |
| 1-6               | 基礎美工製作、驗收與介面整合（範圍見 2.1；精緻美工另行外包，不含於本案）                       | 含於主案   |
| 1-7               | 繁體中文與英文雙語系、i18n 架構與雙語商店素材（範圍見 2.2）                           | 含於主案   |
| 1-8               | 伺服器架構設計、部署、監控與備份機制建置                                         | 含於主案   |

| 項次                      | 內容                      | 金額（未稅）       |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1-9                     | 封閉測試、效能與安全測試、商店送審準備     | 含於主案         |
| 主案小計                    |                         | NT\$ 240,000 |
| 選配案   多人連線功能（主案驗收後另行簽約） |                         |              |
| 2-1                     | WebSocket 通訊與伺服器權威牌桌狀態機 | 含於選配案        |
| 2-2                     | 大廳、配對、私人房與入離桌流程         | 含於選配案        |
| 2-3                     | 逾時處理、斷線重連與牌局續行          | 含於選配案        |
| 2-4                     | 牌局稽核紀錄與重播、基礎反作弊         | 含於選配案        |
| 2-5                     | 多人連線環境部署、日誌監控與併發測試      | 含於選配案        |
| 選配案小計                   |                         | NT\$ 240,000 |
| 開發費用總額（主案＋選配案，未稅）       |                         | NT\$ 480,000 |
| 營業稅 5%                  |                         | NT\$ 24,000  |
| 含稅應付總額                  |                         | NT\$ 504,000 |

「含於主案」／「含於選配案」表示該項目已包含在該案總價內，不另計費。伺服器架構設計與部署屬開發範圍，已含於主案；雲端資源本身的月租費用則屬第五節主機代管，兩者為不同性質費用。本表金額均為未稅，5% 營業稅另行外加。

## 五、主機代管方案（伺服器）

本案由工作室統一開設雲端帳號、建置環境並負責日常維運，甲方按月支付單一費用，不需自行處理雲端帳單、規格調整與備份作業。

### 5.1 為何牌桌與模擬運算必須分開機器

本專案同時存在三種性質相反的負載：**即時牌桌**（常駐連線、延遲敏感、不可抖動）、**模擬 Worker**（批次運算、長時間吃滿 CPU、可中斷重試）、**資料層**（隨機 IO 與記憶體敏感）。

**混跑的後果：**若模擬工作與牌桌跑在同一台機器，一個 100 萬手的回測會把 CPU 佔滿，牌桌行程的事件迴圈被排擠，玩家端心跳逾時，伺服器將依規則判定逾時自動 Fold。這在真人牌局屬於帳務與信任事故——牌局紀錄上看起來完全合法，客服無從解釋。因此牌桌節點必須獨立，且該節點不得執行任何批次工作。

### 5.2 機房位置配置

| 節點           | 建議區域  | 理由                                                                |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 牌桌／WebSocket | 台灣或東京 | 延遲敏感，必須靠近玩家；台灣約 5～15ms、東京約 35～45ms，美國區域超過 150ms 會明顯影響下注操作與斷線重連體驗。 |
| API 與資料層     | 與牌桌同區 | 避免跨區查詢延遲疊加。                                                       |
| 模擬 Worker    | 低價區域  | 批次工作完全不延遲敏感，結果晚數分鐘產出不影響體驗；移至低價區域並採可中斷機型，可大幅降低運算費用。                |

### 5.3 代管月費與機房方案（三選一）

代管月費依甲方選定之機房方案與當時所處的資源級距兩項條件計價。三案的維運服務內容完全相同，差別在機房位置、延遲表現與供應商託管服務生態，詳見附件 A。

| 機房方案                                  | 機房位置 | Stage 0 月費<br>未稅／含稅        | Stage 1 月費<br>未稅／含稅        | 首次支付<br>Stage 0 預儲 3 個月・含稅 |
|---------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 方案 A   Google Cloud Platform<br>設施與頻寬 | 台灣   | NT\$ 15,000<br>NT\$ 15,750 | NT\$ 31,000<br>NT\$ 32,550 | NT\$ 47,250                |
| 方案 B   Akamai Cloud<br>主機與頻寬          | 日本東京 | NT\$ 14,000<br>NT\$ 14,700 | NT\$ 30,000<br>NT\$ 31,500 | NT\$ 44,100                |
| 方案 C   DigitalOcean<br>主機與頻寬          | 新加坡  | NT\$ 13,000<br>NT\$ 13,650 | NT\$ 29,000<br>NT\$ 30,450 | NT\$ 40,950                |

Stage 1 月費為 Stage 0 月費加計 **NT\$ 16,000（未稅）** 的級距差額。該差額對應第 5.4 節新增的第二台牌桌節點、獨立 API 節點、Worker 擴充至 8~16 vCPU、PostgreSQL 升級至 4 vCPU／8GB 並啟用 PITR、Redis 擴充、CDN 與儲存擴充。Stage 2 規模另行報價。

5.3.1 基礎月費之明確含量

為避免認知落差，基礎月費所含資源以下表為準；**超出下列含量之部分一律依第 5.5 節超量單價另計**，不因「已付月費」而視為無限使用。

| 含量項目       | Stage 0 月費含量                  | Stage 1 月費含量                     |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 牌桌／API 節點  | 合併 1 台（4 vCPU／8GB）            | 牌桌 2 台＋API 1 台                   |
| 模擬 Worker  | 4 vCPU（離峰關機）                  | 8~16 vCPU 彈性擴縮                   |
| PostgreSQL | 2 vCPU／4GB／50GB<br>每日備份保留 7 天 | 4 vCPU／8GB／200GB<br>含 PITR 時間點還原 |
| Redis      | 1 GB                          | 2 GB                             |
| 物件儲存       | 100 GB                        | 300 GB                           |
| 月頻寬        | 500 GB                        | 2 TB                             |
| 模擬運算       | 300 核心・小時／月                   | 1,500 核心・小時／月                    |
| CDN        | 未包含                           | 基礎方案                             |
| 維運服務       | 兩級距相同，詳見第 6 節「基礎設施代管」欄        |                                  |

**首次支付方式：**主機代管採**預儲制**。甲方於選定方案後，第一次支付需**先儲值 3 個月的 Stage 0 費用**，作為雲端資源預付款；第 4 個月起改為按月支付。儲值餘額專用於本案雲端資源與代管服務，乙方於每月請款單載明扣抵明細與剩餘餘額。合約終止時，未使用之儲值餘額依第 8.3 條全額退還。

5.4 資源配置與容量級距

| 級距             | 適用階段                                                  | 資源配置與服務內容                                                                                                                                                                  | 計費                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stage 0<br>封測期 | 封閉測試至上線初期<br>同時在線 < 30 人<br>同時牌桌 < 10 桌               | 牌桌＋API 節點 4 vCPU／8GB／80GB SSD ×1；模擬 Worker 4 vCPU／8GB ×1（離峰自動關機）；託管 PostgreSQL 2 vCPU／4GB／50GB（每日備份保留 7 天）；託管 Redis 1GB；物件儲存 100GB；Uptime 監控與錯誤告警；OS 與套件安全更新、憑證更新、每月備份還原檢查 | Stage 0 月費<br>NT\$ 13,000~15,000／月（未稅） |
| Stage 1<br>上線期 | 正式上線<br>100~500 付費會員<br>同時在線 50~150 人<br>同時牌桌 20~50 桌 | 牌桌節點 4 vCPU／8GB ×2（滾動更新與故障轉移）；API 節點 2 vCPU／4GB ×1；模擬 Worker 8~16 vCPU 彈性擴縮；託管 PostgreSQL 4 vCPU／8GB／200GB 含 PITR 時間點還原；託管 Redis 2GB；物件儲存 300GB；CDN 基礎方案；含 Stage 0 全部維運服務  | Stage 1 月費<br>NT\$ 29,000~31,000／月（未稅） |



| 級距             | 適用階段                           | 資源配置與服務內容                                                                                            | 計費                                  |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stage 2<br>成長期 | 1,000 付費會員以上<br>同時在線 300~500 人 | 牌桌節點 ×3~4、API ×2、Worker 24~48 vCPU、PostgreSQL 8 vCPU/16GB<br>含讀取副本、Redis 4GB、統計資料評估<br>導入 ClickHouse | 另行報價<br>預估 NT\$ 48,000~60,000/月（未稅） |

Stage 1 配置兩台牌桌節點，是為了版本更新不中斷牌局與單點故障轉移，並非效能需求；單台 4 vCPU 節點的實務承載上限約為 200 桌/1,200 條連線。級距升降須經雙方書面確認後執行，自次月起適用新級距月費。

5.5 代管條款

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>計費與級距</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>起算時點：環境建置完成、進入封閉測試當月起算。</li><li>首次支付：選定機房方案後預儲 3 個月 Stage 0 費用，第 4 個月起按月支付。</li><li>最低簽約期：6 個月，之後按月續約；終止與退款規則見第八節。</li><li>級距調整：當第 5.6 節任一擴容指標達標時，乙方應於 7 日內以書面通知甲方；經甲方書面同意後執行升級，自次月 1 日起改按新級距月費計價。未經甲方同意，乙方不得逕行升級並請款。</li><li>降級：甲方得於用量回落後要求降級，同樣自次月 1 日起適用；降級不退還已扣抵之當月費用。</li><li>機房變更：選定後如需更換機房方案，需雙方確認並排定遷移作業，遷移費用依第 5.8 條上限規定；儲值餘額可全額轉入新方案。</li><li>帳號歸屬與終止移轉：詳見第 5.8 節。</li></ul> | <p><b>超量與例外</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>頻寬：Stage 0 含 500GB/月、Stage 1 含 2TB/月；超出部分每 TB NT\$ 1,500（未稅）。</li><li>模擬運算：Stage 0 含 300 核心·小時/月、Stage 1 含 1,500 核心·小時/月；超出部分每 100 核心·小時 NT\$ 600（未稅）。</li><li>儲存：超出方案容量部分每 100GB NT\$ 400/月（未稅）。</li><li>單月超量上限：單一月份之超量費用合計以該月月費之 50% 為上限；超過時乙方應先取得甲方書面同意，否則由乙方以任務排隊或限流方式控制，不得逕行產生超額費用。</li><li>超量費用於次月帳單一併請款，並於預估將超出含量時提前通知甲方。</li><li>Compute Credits 額度政策若由甲方調整而導致運算量顯著上升，超量費用由甲方負擔。</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5.6 擴容觸發指標

不憑感覺加機器，依下列指標決定升級時點，並於達標時主動通知甲方：

| 指標               | 門檻       | 動作            |
|------------------|----------|---------------|
| 牌桌節點 CPU（5 分鐘均值） | > 60%    | 新增牌桌節點        |
| 單台 WebSocket 連線數 | > 1,200  | 新增牌桌節點        |
| 牌局動作 P95 回應時間    | > 300 ms | 立即檢查，優先新增節點   |
| 模擬佇列 P95 等待時間    | > 10 分鐘  | 提高 Worker 併發  |
| PostgreSQL 連線使用率 | > 70%    | 導入連線池，其次升級規格  |
| 資料庫 P95 查詢時間     | > 200 ms | 檢查索引，其次新增讀取副本 |
| 磁碟使用率            | > 70%    | 擴充儲存容量        |

5.7 尚未獲利階段的成本控制原則

本案於取得穩定營收前，刻意不採用下列常見但過度的配置，以將預算留在開發與商店送審：

| 不採用            | 替代作法與理由                                        |
|----------------|------------------------------------------------|
| Kubernetes 叢集  | 改用容器化單機部署。K8s 的維運工時在此規模為純負擔，不產生對應價值。           |
| 異地備援與資料庫讀取副本   | 改用每日自動備份＋每季還原演練，接受 RTO 2~4 小時。Stage 2 再導入讀取副本。 |
| Worker 常駐大規格機器 | 採可中斷機型＋任務佇列自動重試，並依佇列長度離峰縮至 0。                  |
| 承諾用量長約折扣       | 營收未穩定前保持隨時可縮減的彈性，避免綁約風險。                       |

| 不採用        | 替代作法與理由                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 模擬原始逐手牌局落庫 | 僅儲存彙總統計與可重現 Seed，需要重播時以同一 Seed 重算。此決策使資料庫規模降低一個數量級。 |

**不建議省的部分：**牌桌節點的獨立性、資料庫每日備份、真人牌局稽核紀錄的完整性。此三項省下的費用遠低於一次帳務爭議或資料遺失的處理成本。

5.8 帳號歸屬、資料交付與終止移轉

為避免甲方因帳號由乙方持有而產生鎖定疑慮，本節就資產歸屬與退場路徑明確約定。

| 項目        | 約定內容                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雲端帳號      | 由乙方開設與持有，甲方得隨時要求提供資源清單與雲端帳單影本核對。甲方亦得於任何時點要求改由甲方自行開設帳號、乙方僅提供代管服務，該情形下雲端費用直接由甲方支付，乙方改收管理費（金額另議）。                                                         |
| 歸屬甲方之資產   | 網域、SSL 憑證、App Store 與 Google Play 開發者帳號、App signing key 與上架憑證、商標與品牌素材，均以 <b>甲方名義</b> 申請與持有；乙方僅取得必要之操作權限，不得以自身名義登記。乙方於本案期間取得之上述憑證與金鑰，應於終止時全數交還並移除自身存取權。 |
| 終止時的交付期限  | 合約終止或期滿之日起 <b>14 個日曆日</b> 內，乙方應完成下列交付並以書面通知甲方接收。                                                                                                       |
| 交付內容與格式   | ① PostgreSQL 完整備份（pg_dump 自訂格式與純 SQL 各一份）；② 物件儲存內容打包下載；③ 部署設定文件、環境變數清單（敏感值另以安全管道交付）、容器映像與建置腳本；④ DNS 與憑證移轉所需資訊；⑤ 監控與備份排程設定。交付方式為甲方指定之雲端儲存空間或實體媒體。       |
| 移轉協助與費用上限 | 上列交付作業 <b>不另收費</b> 。若甲方另要求乙方將執行中環境完整搬遷至甲方自有雲端帳號（含重新部署、資料同步與切換演練），該作業以實際工時計價， <b>總額以 NTS 60,000（未稅）為上限</b> 。                                            |
| 預儲餘額      | 合約終止時，未使用之預儲餘額於交付完成後 <b>30 個日曆日</b> 內全額無息退還甲方（詳見第 8.3 條）。                                                                                              |
| 甲方資料刪除    | 甲方以書面確認接收交付內容後 <b>30 個日曆日</b> ，乙方應刪除所有甲方資料（含備份與快照）並出具刪除確認書。法令要求保存之交易或稅務憑證不在此限。                                                                         |
| 服務不中斷義務   | 終止程序進行期間，乙方不得以任何理由關閉或封鎖服務、刪除資料或拒絕交付；甲方積欠款項之爭議，應循第 8.4 條處理，不得以停機作為催款手段。                                                                                 |



5.9 開發與驗收環境之提供、費用起算與時程影響

主案雖以 App 為交付主體，但其登入、訂閱驗證、雲端同步、模擬 Worker 與管理端均依賴伺服器環境，因此環境的提供方與費用起算時點必須先行界定。

| 項目       | 約定內容                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開發期內部環境  | 開發與單元測試所需之內部環境，由乙方於自有基礎設施提供，費用含於開發報價，甲方不另負擔。                                                                                                                          |
| 驗收與封測環境  | 供甲方驗收、TestFlight 與 Google Play 封閉測試連線之環境， <b>即為正式代管環境</b> ，須依第 5.3 節計費。                                                                                               |
| 代管費起算時點  | 以 <b>乙方完成環境建置並書面通知甲方之日</b> 所屬月份起算，該月按整月計。通常落在第 14~17 週（分析與商業功能階段），早於 App 正式上架。                                                                                        |
| 甲方不採購代管時 | 甲方須於 <b>第 13 週結束前</b> 自行開設雲端帳號，並提供乙方下列權限：專案／IAM 管理者權限、計費帳戶已完成綁定、網域 DNS 管理權、憑證申請權限。雲端費用全數由甲方直接支付。此情形下 <b>乙方僅負責部署與設定</b> （含於開發費），第五節之維運服務、監控、備份檢查與第七節 SLA <b>均不適用</b> 。 |
| 環境未就緒之效果 | 甲方未依前項期限提供可用環境或必要權限者， <b>專案時程按實際延誤天數順延</b> ，該期間不計入乙方遲延，亦不構成違約。主結構款里程碑改以乙方內部環境展示認定，不因環境未就緒而延後請款。                                                                       |
| 驗收之環境前提  | 第十二節之驗收，須於甲方確認之正式環境執行。若甲方選擇自建環境而未如期完成，驗收改於乙方內部環境進行，其結果同具驗收效力。                                                                                                         |

**建議：**主機代管非開發範圍內之必要採購，但本案的登入、訂閱、雲端同步與模擬 Worker 皆為伺服器功能，**甲方必須於三個機房方案中擇一採購，或自行提供等效之雲端環境**，二者擇一，不得兩者皆缺，否則主案無法完成驗收。

## 六、多人連線上線後之軟體維運費

### 計費方式

- **首月免費：**多人連線功能正式對外上線之日起，**第 1 個月為免費維運期**，乙方提供完整軟體維運服務但不收取費用。
- **月費：**自第 2 個月起計費。**未稅 NT\$ 42,857／月，營業稅 NT\$ 2,143，含稅應付 NT\$ 45,000／月。**
- **主案單獨上線期間：**多人連線尚未啟用者，**不收取此費用。**
- **最低簽約期：**自開始計費之月份起 6 個月，之後按月續約。
- **本費用與第五節主機代管月費為兩筆獨立費用，性質不同，不互相抵充。**

### 服務內容與界線

- **包含：**應用程式版本更新與發布、程式錯誤修復、應用層告警的判讀與處理、牌局連線品質調校、商店政策異動的必要配合調整。
- **不包含：**雲端資源用量與基礎設施維運（見第五節）、新增功能與玩法、重大改版、第三方服務費、客服人力、人工牌局審查、反作弊調查與帳號申訴處理。
- 新增功能與重大改版另行報價。

### 6.1 主機代管與軟體維運的分工

兩筆月費常被誤認為重複收費，實際分屬**基礎設施層**與**應用程式層**，權責與工作內容不同：

| 工作項目 | 基礎設施代管（第五節月費）                    | 軟體維運（本節月費）                 |
|------|----------------------------------|----------------------------|
| 監控   | 主機存活、CPU／記憶體／磁碟、資料庫連線數、網路可用性     | 應用程式錯誤率、牌局動作延遲、佇列積壓、業務異常事件 |
| 告警處理 | 基礎設施層告警的判讀與資源調整（重啟節點、擴充磁碟、調整連線池） | 應用層告警的根因分析與程式修正            |
| 備份   | 執行備份排程、驗證備份完整性、每季還原演練            | 不負責備份執行；負責資料結構變更時的遷移腳本與相容性 |
| 更新   | 作業系統、套件與 HTTPS 憑證更新              | 應用程式版本發布、商店送審與版本回滾         |
| 故障責任 | 因基礎設施設定或資源不足所致                   | 因程式邏輯或版本發布所致               |

未購買軟體維運方案期間，基礎設施代管仍照常提供，但程式錯誤修復不在代管範圍內，須以個案工時另行報價。

## 七、服務水準（SLA）與責任界線

本節適用於主機代管服務期間，以及軟體維運之服務期間（含第六節之首月免費維運期）。未採購對應方案期間，不適用本節服務水準承諾。

| 項目              | 承諾內容                                                                                    | 說明與例外                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月可用率            | 核心服務（登入、牌桌連線、模擬提交）≥ 99.5%<br>／月                                                         | 換算每月容許不可用時間約 3 小時 39 分。不含計畫性維護窗口、甲方端網路問題、雲端供應商大規模事故與不可抗力。                                                                                   |
| 事故回應時間          | P1（服務全面不可用或牌局資料異常）：4 小時內<br>回應並開始處理<br>P2（部分功能異常）：1 個工作日<br>P3（一般問題與詢問）：3 個工作日          | 服務時段：P1 為 24 小時／全年無休（自動告警觸發即啟動）；P2、P3 為工作日 09:00–18:00（台北時間）。多人連線正式上線且已採購軟體維運方案期間，P1 目標回應時間縮短為 2 小時。回應時間指自通報或告警觸發起算至乙方確認受理並開始處理之時間，非修復完成時間。 |
| 計畫性維護窗口         | 每月第二週週二 02:00–06:00（台北時間）                                                               | 需於 48 小時前通知甲方。緊急安全性修補得不受此限，但應事後 24 小時內說明。                                                                                                   |
| 資安事件通知          | 發現涉及甲方資料之資安事件後 72 小時內書面通知                                                               | 通知內容包含事件範圍、已知影響、已採取措施與後續計畫。                                                                                                                 |
| 備份與復原目標         | RPO ≤ 24 小時（Stage 0）／≤ 1 小時（Stage 1，含 PITR）<br>RTO 2~4 小時                               | 依第 5.7 節之成本控制原則，本案未採異地備援；如需更短的 RPO／RTO，須升級架構並另行報價。                                                                                          |
| 未達標之補償          | 月可用率低於 99.5% 時，按當月主機代管月費之 10% 折抵次月費用；低於 99.0% 時折抵 30%                                   | 折抵為甲方就可用率未達標之唯一救濟方式，須於事發次月底前提出。                                                                                                             |
| 責任上限<br>開發階段    | 因主案或選配案之開發、交付或瑕疵所生之損害，以該受影響案件甲方實際已支付之開發費總額為上限                                           | 各案分別計算，不互相合併。                                                                                                                               |
| 責任上限<br>代管與維運階段 | 因主機代管或軟體維運所生之損害，以事故發生前 6 個月甲方就該項服務實際已支付之費用總額為上限；不足 6 個月者按實際已付月數計算，並以 NT\$ 90,000 為最低保障額 | 設最低保障額之目的，是避免事故發生於免費期或服務初期時上限趨近於零。                                                                                                          |
| 不適用責任上限之情形      | 下列情形不受上列上限拘束：① 乙方之故意或重大過失；② 可歸責於乙方之個人資料外洩；③ 違反第十三節保密義務；④ 因乙方交付物侵害第三人智慧財產權致甲方受請求         | 雙方均不就間接損失、營業損失、預期利益或商譽損失負責。                                                                                                                 |
| 不可抗力            | 天災、戰爭、政府命令、電信或雲端供應商大規模中斷、法令變更、商店政策重大異動等非可控事由，暫停履約義務並不構成違約                               | 受影響方應於 5 個工作日內通知他方；持續超過 30 日者，任一方得終止合約並依第 8.3 條結算。                                                                                          |

通報管道與緊急聯絡方式於合約附件載明。商店審核結果、Apple／Google 政策異動與第三方服務中斷非乙方所能控制，不列入可用率計算。

## 八、終止、續約與付款違約

### 8.1 續約與提前終止

- **續約：**主機代管與軟體維運之最低簽約期均為 6 個月，期滿未於到期前 30 日以書面表示終止者，自動按月續約。
- **甲方提前終止：**得於 30 日前書面通知終止。最低簽約期內終止者，應支付至最低期滿之月費，或與乙方協議一次結清；最低期滿後終止者，無須支付違約金。
- **乙方提前終止：**應於 60 日前書面通知，並完成第 5.8 節之全部交付義務，且不得收取移轉費用。
- **重大違約終止：**一方重大違約且經他方書面催告 15 日內未改善者，他方得逕行終止。

### 8.3 預儲餘額與費用結算

- 合約終止時，未使用之預儲餘額**全額無息退還**，於第 5.8 節交付完成後 30 個日曆日內匯還甲方指定帳戶。
- 當月已啟用之服務按**整月**計費，不按日折算。
- 已發生但尚未請款之超量費用，自預儲餘額扣抵後再行退還。
- 乙方應提供終止結算單，載明已扣抵明細、超量費用與退還金額。

### 8.2 逾期付款與服務暫停

- 月費逾期未付達 **15 日**，乙方應再次書面催告；催告後仍逾 **15 日**（合計 30 日）未付者，乙方得暫停服務。
- 暫停期間乙方**仍須維持資料與備份完整**，不得刪除甲方資料。
- 暫停後 **60 日**內甲方結清欠款者，乙方應於 3 個工作日內恢復服務。逾 60 日仍未結清者，視為甲方終止合約，乙方仍應依第 5.8 節完成資料交付。
- 逾期利息以年利率 5% 計算，自應付日起算。

### 8.4 爭議期間之付款

- 甲方對特定請款項目有爭議時，應於收到請款單後 **7 個工作日**內以書面提出並敘明理由。
- 爭議期間，**僅該爭議項目得暫緩支付**，其餘無爭議項目仍應依約付款。
- 雙方應於爭議提出後 15 日內協商；未能達成共識者，得委由雙方同意之第三方技術人員認定。
- 乙方不得於爭議處理期間停止服務、刪除資料或拒絕交付。

## 九、本報價明確不包含項目

| 項目                                           | 說明                                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apple Developer Program 與 Google Play 開發者帳號費 | 由甲方以自有名義申請並負擔，工作室協助設定。                                                                       |
| 第三方金流串接                                      | VIP 訂閱與虛擬籌碼依 Apple/Google 現行政策必須使用平台內購，不得改用第三方金流，故本案不需亦不包含第三方金流申請。未來如另開發 App 外的網頁購買管道，屬加值項目。 |
| 撲克策略資料授權與專家顧問費                               | 付費 Solver 的 Range 資料不得直接複製；如需採購授權資料或聘請職業牌手／數學顧問，費用另計。                                        |
| 法律意見、各國遊戲分級與牌照申請                             | 含社交博弈相關法律意見與地區合規審查。                                                                          |
| 成熟反串通系統與人工審查                                 | 跨場次行為建模、群組關聯分析、人工覆核流程。                                                                       |
| 客服中心與爭議處理                                    | 客服人力、排班與使用者申訴流程。                                                                             |
| 第 3 種語言起之多語系                                 | 繁體中文與英文含於本案（見 2.2）；第 3 種語言起每種 NT\$ 18,000（未稅）另計，長篇教學內容之翻譯依字數另行報價。                            |
| App 內地理限制機制                                  | 商店端之上架地區選擇含於本案；以 IP 或帳號註冊地判斷並封鎖特定地區使用之應用內機制不含，須另行報價。                                         |
| 各地區資料保護法規因應                                  | GDPR、CCPA 等地區性資料保護要求之評估與功能實作，見第 13.2 節跨境適用條款。                                                |
| 精緻美工                                         | 原創角色與立繪、3D 牌桌與材質、換膚主題、複雜動畫與特效、原創 Logo 與品牌識別、宣傳影片。界線詳見 2.1；由甲方另行委託外包並直接支付，金額不列於本報價單。          |
| 廣告投放與大量行銷素材                                  | 超出基礎美工清單之新增素材另行報價。                                                                           |
| 商標註冊與品牌命名策略                                  | —                                                                                            |
| 錦標賽系統（MTT/SNG/Spin）、ICM、CFR Solver           | 屬 Version 1.2 與 2.0 規劃範圍，另案評估。                                                               |

**合規邊界聲明：**第一版不提供真實金錢下注，虛擬籌碼不可兌現、轉讓或交易；不連接、不讀取 PokerStars、GGPoker 等外部牌室的進行中牌局，亦不於真實牌局進行中提供行動建議。此為商店審核與平台政策的硬性前提，不得於開發期間變更。若甲方日後要求加入真實金錢功能，須重新評估牌照、地理限制與整體架構，屬完全不同之專案。

十、預估執行時程

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1-2 週   | 產品定義與合規：鎖定 MVP 桌型與籌碼範圍、完成 Poker Game State 與策略格式、建立商店合規清單。                                         |
| 第 3-5 週   | 技術與 UX 原型：直向操作原型、Hand Evaluator、發牌與牌局狀態機、規則型 Bot 原型、基本模擬統計。                                        |
| 第 6-13 週  | 主案開發：Flutter 雙平台 App、Rust 撲克引擎、後端與任務佇列、策略庫與版本系統、大量模擬工作、帳號與雲端同步。                                    |
| 第 14-17 週 | 分析與商業功能：結果儀表板、策略比較、Hand Replayer、資料匯出、四級 VIP 與平台內購、外包美術整合、封閉測試。                                    |
| 第 18-24 週 | 上架準備與驗收：統計正確性驗證、裝置與效能測試、隱私政策與使用條款、年齡分級與商店素材、TestFlight 與 Google Play 封閉測試、正式送審。 <b>主案驗收於此階段完成。</b> |
| +8-12 週   | 選配案   多人連線功能：於主案驗收後另行簽約啟動，包含牌桌伺服器、大廳配對、私人房、斷線重連、稽核紀錄與併發測試。                                         |

主案預估 16~24 週，自甲方簽認、支付訂金並完成 Apple/Google 開發者帳號準備日起算。甲方回饋時程、素材確認速度、商店審核往返次數與第三方服務處理時間將影響實際上線日期；商店審核結果非乙方所能控制，不列入時程保證。

## 十一、付款條件與匯款帳戶

### 付款條件

主案 | 策略自動模式 NT\$ 240,000 (未稅) / NT\$ 252,000 (含稅) — 三段式

- **訂金 40%**：甲方簽認後 7 日內支付未稅 NT\$ 96,000 (含稅 NT\$ 100,800)，作為專案啟動款。
- **主結構款 30%**：撲克引擎、策略庫與批次模擬主結構完成、可執行回測並產出統計後支付未稅 NT\$ 72,000 (含稅 NT\$ 75,600)。  
認定方式：乙方提交可操作之測試版本與里程碑對照表，甲方於 5 個工作日內書面確認；逾期未回覆且未提出具體異議者，視同確認。爭議時僅就爭議項目暫緩，其餘依第 8.4 條處理。
- **驗收款 30%**：雙平台完成封閉測試版、達成第十二節驗收基準後支付未稅 NT\$ 72,000 (含稅 NT\$ 75,600)。

選配案 | 多人連線功能 NT\$ 240,000 (未稅) / NT\$ 252,000 (含稅) — 另行簽約，二擇一

- **方案 A**：簽約時一次付清未稅 NT\$ 240,000 (含稅 NT\$ 252,000)。
- **方案 B**：自簽約當月起，每月支付未稅 NT\$ 60,000 (含稅 NT\$ 63,000)，分 4 期繳清。

### 經常性費用

- **主機代管**：採預儲制，選定機房方案後首次支付 3 個月費用 (NT\$ 40,950~47,250，含稅，依方案而定)；第 4 個月起每月月初請款、當月 10 日前支付。
- **軟體維運月費**：多人連線正式上線後起算，同上請款方式。
- **付款方式**：銀行轉帳。
- **電子發票**：甲方應提供發票抬頭、統一編號與收件 Email；乙方依各請款階段金額先行開立電子發票並寄送甲方。
- **報價有效期**：自報價日起 14 日內有效，至 2026 / 08 / 12 止。

### REMITTANCE INFORMATION

#### 匯款帳戶

收款銀行：高雄銀行 (016) 台中分行

銀行帳號：2291 0262 3611

帳戶名稱：卉田國際有限公司  
(海水不可斗量工作室)

匯款完成後請提供帳號後五碼，以利對帳與安排專案排程。

#### 費用一覽

主案開發 NT\$ 240,000 (未稅)

選配案開發 NT\$ 240,000 (未稅)

開發費合計 NT\$ 480,000 (未稅)

NT\$ 504,000 (含稅)

主機代管 Stage 0 NT\$ 13,650~15,750/月

Stage 1 NT\$ 30,450~32,550/月

(含稅，首次預儲 3 個月)

軟體維運 首月免費

第 2 個月起

未稅 NT\$ 42,857

含稅 NT\$ 45,000/月

## 十二、驗收基準、保固、智慧財產權與變更

### 12.1 主案功能驗收清單



### 功能項目

- Android、iOS 直向版可安裝並完成封閉測試。
- 玩家可註冊、登入並管理訂閱狀態。
- 玩家可建立、儲存策略並完成回測；統計結果可依**模擬 Seed 與策略版本完整重建對應牌局**供查核（模擬之逐手原始牌局不落庫，改以 Seed 重現，見第 5.7 節）。
- 同一 Seed 與策略版本重跑，統計結果完全一致。
- Free/Lite/VIP/SVIP 四級權益可配置。
- 平台內購可於測試環境完成驗證。
- 管理端可查詢帳號、訂閱、額度與模擬工作紀錄。
- 具備 TestFlight 與 Google Play 封閉測試送審條件。

### 測試裝置清單

驗收於下列裝置與系統版本執行，甲方得於專案啟動時調整清單（數量不變）：

- **iOS**：iPhone 上市 3 年內機型 1 款、上市 4~6 年機型 1 款，系統版本為送審時最新版與前一主要版本。
- **Android**：旗艦機 1 款、中階機 1 款、低階機（4GB RAM 以下）1 款，系統版本涵蓋 Android 12 以上之兩個主要版本。
- 螢幕比例至少涵蓋 19.5:9 與 20:9 兩種。
- 清單外之裝置、系統版本或客製化 ROM 所生之相容性問題，屬追加項目。

## 12.2 多人連線選配案之量化驗收指標

| 指標            | 驗收標準            | 量測方式                                             |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 穩定性測試持續時間     | 連續 72 小時無需人工重啟  | 以模擬客戶端維持第五節 Stage 1 規模之負載（同時在線 100 人、同時牌桌 30 桌）。 |
| 牌局動作 P95 回應時間 | ≤ 300 ms        | 自伺服器接收玩家行動至廣播結果，於測試機房內量測，不含玩家端網路。                |
| 牌局動作 P99 回應時間 | ≤ 800 ms        | 同上。                                              |
| 伺服器端錯誤率       | < 0.5%          | 測試期間所有牌局訊息中，伺服器回傳錯誤或逾時之比例。                       |
| 非玩家端因素之斷線率    | < 1%            | 排除玩家端主動離線與網路中斷後，由伺服器或閘道造成之連線中斷比例。                |
| 斷線重連成功率       | ≥ 99%，且牌局狀態完整還原 | 以模擬客戶端隨機中斷後重連驗證。                                 |
| 牌局稽核完整性       | 100%            | 測試期間每一手牌均有完整且可重播之稽核紀錄，籌碼結算與紀錄一致。                 |

## 12.3 驗收程序、缺陷分級與視同驗收

### 缺陷分級與允收標準

- **Blocker（阻斷）**：無法安裝或啟動、核心流程中斷、牌型或籌碼結算錯誤、資料遺失、金流或訂閱權益錯誤。**允收數量：0。**
- **Major（重大）**：單一功能無法使用但有替代路徑、統計數值明顯偏差、效能低於 12.2 節指標。**允收數量：0。**
- **Minor（次要）**：介面錯位、文字錯誤、非核心流程的操作不順。**允收數量：≤ 10 項**，且乙方應於保固期內免費修正。
- **Cosmetic（外觀建議）**：不影響功能之視覺偏好差異，不列入驗收條件。

### 程序與時限

- 乙方提交驗收版本與**驗收清單對照表**，載明每一項目之測試結果。
- 甲方應於收到後 **7 個工作日**內以書面（含電子郵件）一次彙整回覆，逐項註明通過或不通過及理由。
- **修正輪次**：乙方就不通過項目免費修正，以 **2 輪**為限。第 3 輪起，若係甲方新增或變更需求所致，屬追加項目。
- **視同驗收**：甲方逾 7 個工作日未回覆，經乙方書面提醒後再逾 **5 個工作日**仍未回覆者，視同驗收通過，尾款依約支付。
- **部分驗收**：僅餘 Minor 缺陷時，甲方不得據以拒絕整體驗收；該等項目改列保固修正清單。

## 12.4 智慧財產權與交付物歸屬

| 類別           | 歸屬   | 說明                                                                                                                                                                      |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本案客製開發之程式原始碼 | 甲方   | 甲方付清各案全部款項後，取得 <b>著作財產權</b> 。交付內容包含完整原始碼、Git 版本庫、資料庫 schema 與遷移腳本、部署腳本與環境設定範本、建置與測試腳本。                                                                                  |
| 設計原始檔與商店素材   | 甲方   | 包含 UI 設計原始檔（Figma 或等效格式）、圖示與插畫之可編輯原始檔、商店截圖與宣傳素材。外包美術之著作財產權由乙方向外包方取得後轉讓甲方； <b>乙方應要求外包方簽署書面著作財產權讓與同意書，並提供所用字型、圖庫與付費素材之商用授權證明</b> ，於交付時一併提供甲方存查。使用範圍與授權年限另於素材清單載明。         |
| 策略參數與模擬資料    | 甲方   | 本案產生之策略設定、回測結果與牌局稽核紀錄均屬甲方資料。                                                                                                                                            |
| 乙方通用框架與可重用元件 | 乙方   | 著作權由乙方保留，並授予甲方 <b>永久、不可撤銷、全球、免權利金、可轉讓之使用、修改與再散布授權</b> ，範圍限於本案 App 及其後續版本。甲方無須因此支付額外費用。                                                                                  |
| 「通用框架」之定義    | —    | 指於本案開始前已存在、或非為本案特定需求而開發之共用程式庫、樣板與工具。乙方應於首次交付時提出 <b>通用元件清單</b> 並經甲方確認； <b>未列入清單者一律視為本案客製開發，歸屬甲方</b> 。                                                                    |
| 第三方開源元件      | 依原授權 | 乙方應提供所使用之第三方套件清單與授權條款，並確保其授權允許商業使用與散布。 <b>未經甲方書面同意，不得使用 GPL、AGPL、SSPL 等要求公開衍生程式原始碼之強制回饋（copyleft）授權套件</b> ；MIT、Apache-2.0、BSD、ISC 等寬鬆授權不在此限。違反致甲方須公開原始碼者，乙方負責無償以替代方案置換。 |
| 交付時點         | —    | 各案尾款付清後 <b>14 個日曆日</b> 內完成上列交付，並協助甲方完成版本庫移轉。                                                                                                                            |

## 12.5 保固、素材責任與變更

### 保固

- **保固期**：各案驗收後 **60 個日曆日**。
- **範圍**：因本案程式實作造成之可重現技術瑕疵，乙方免費修正。Blocker 於 2 個工作日內、Major 於 5 個工作日內、Minor 於保固期內完成修正。
- **不在範圍**：商店審核政策異動、第三方服務中斷、甲方自行修改程式或設定、非本案範圍之新增需求、清單外裝置之相容性問題。

### 素材責任與變更

- **素材責任**：甲方須確認其提供之文字、圖片、商標與策略資料具合法使用權，並負內容正確性責任。乙方不得使用來源不明或未授權之付費 Solver 範圍資料。
- **變更**：驗收後提出的新增功能、資料結構改動、設計方向重做，或超出約定修正輪次之調整，皆屬追加項目，另行報價。
- **本報價非不限功能、不限修改次數**。最終範圍以雙方確認之 PRD、素材清單與驗收條件為準。

## 十三、保密、個人資料保護與一般條款

### 13.1 保密義務

#### 範圍與期間

- **保密資訊：**雙方於本案期間知悉之技術資料、原始碼、策略參數、營運數據、會員資料、財務資訊、商業計畫，以及**本報價單與合約之內容與金額**。
- **期間：**合約有效期間及終止或期滿後**3年**；涉及個人資料與營業秘密者，保密義務**無期限**。
- **使用限制：**僅得為履行本案之目的使用，不得為自身或第三人利益使用、重製或揭露。
- **例外：**已公開且非因違約所致、接收方於揭露前已合法持有、獨立自行開發、依法令或主管機關要求而揭露（應先通知他方）。

#### 人員與分包

- 乙方僅得使本案**必要之人員**接觸保密資訊，並應使其負擔同等保密義務。
- **外包美術、外部顧問及任何分包人員**，乙方應要求其簽署書面保密切結，並就其違反行為**負與自身相同之責任**。
- 乙方應留存接觸甲方會員資料之人員名單與存取紀錄，供甲方查核。
- 合約終止時，依第 5.8 節返還或刪除全部保密資訊並出具確認書。

### 13.2 個人資料之委託處理

| 項目       | 約定內容                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 當事人地位    | 就 App 會員之個人資料， <b>甲方為蒐集、處理及利用之主體</b> ，乙方為受甲方委託之處理者，依《個人資料保護法》及其施行細則辦理。                                                                              |
| 處理範圍     | 乙方僅得於本案履約之必要範圍內處理個人資料， <b>不得為自身目的使用、分析、建模或提供第三人</b> ；不得將資料移出雙方約定之機房區域。                                                                              |
| 安全措施     | 存取權限最小化並採帳號實名管理、傳輸與靜態儲存加密、留存存取與變更紀錄、定期檢視權限清單、離職或專案結束即撤銷權限。                                                                                          |
| 分包之限制    | 乙方委由第三人（含外包美術、雲端供應商）處理涉及個人資料之作業，應 <b>事前告知甲方</b> 並使其負擔同等義務；乙方就其行為負同一責任。                                                                              |
| 事故通報與配合  | 發現個人資料遭竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏時，乙方應於 <b>知悉後 24 小時內</b> 書面通知甲方（較第七節之 72 小時資安通知更嚴格者從嚴），並提供事故範圍、影響人數、已採取措施； <b>應全力配合甲方</b> 履行對主管機關之通報與對當事人之通知義務，包含提供必要之技術資料與紀錄。 |
| 當事人權利之協助 | 會員行使查詢、閱覽、複製、補充更正、停止處理或刪除等權利時，乙方應於甲方要求後 <b>5 個工作日</b> 內提供必要之技術協助。                                                                                   |
| 終止後之處理   | 依第 5.8 節於甲方確認接收交付內容後 30 日內刪除全部個人資料（含備份與快照）並出具刪除確認書。                                                                                                 |
| 跨境適用     | 如 App 對歐盟、英國或其他有特別法制之地區提供服務，其資料保護要求（如 GDPR）之適用與因應措施，須另行評估，不含於本報價。                                                                                   |

### 13.3 通知

| 當事人 | 有效通知 Email           | 送達地址                                    |
|-----|----------------------|-----------------------------------------|
| 甲方  | <hr/> (請甲方於簽認前填列)    | 臺中市西屯區何仁里天水中街 56 之 3 號<br>收件人：郭子鼎       |
| 乙方  | support@oceanads.org | 台中市西區中興街 183 號 4 樓<br>收件人：Ivan Bai（白翼輔） |

本合約所稱「書面通知」，包含送達至上列 Email 之電子郵件，及以掛號郵寄至上列地址之文件。以 Email 發送者，於發送日之次一工作日視為送達；掛號郵寄者，於投遞日之次三日視為送達。任一方變更上列 Email 或地址，應於 7 日內書面通知他方，未通知者，向原地址或 Email 送達仍生效力。

### 13.4 準據法與管轄

本合約之成立、效力、解釋及履行，均以**中華民國法律**為準據法。因本合約所生之爭議，雙方應本誠信原則協商解決；協商不成時，合意以**臺灣臺中地方法院**為第一審管轄法院。

13.5 一般條款

合約效力

- **完整合意**：本報價單及其附件構成雙方就本案之完整合意，取代先前一切口頭或書面之提案、往來與承諾。
- **變更方式**：任何修改、補充或棄權，均須以書面或可追溯之電子方式為之並經雙方確認。
- **可分性**：本合約任一條款經認定無效者，不影響其餘條款之效力。
- **不棄權**：一方未行使或延遲行使權利，不構成對該權利之棄權。

權利義務之移轉

- 任一方未經他方書面同意，不得將本合約之權利義務全部或一部讓與第三人；但因公司合併、分割或營業讓與所生之概括承受，不在此限。
- 乙方將部分工作委由外包或分包執行者，仍就該等工作之交付品質、保密與個資義務負**最終責任**。
- 本合約之解釋，如報價單本體與附件牴觸，以**本體**為準；如與《營運與收費模式建議書》牴觸，以**本報價單**為準。

十四、甲方簽認

本報價單經甲方簽名、用印或以電子方式確認，並經乙方確認後，即視為雙方就主案所成立之合約，對雙方均具拘束力。甲方支付首筆款項亦視為接受本報價單全部條款。選配案（多人連線功能）之勾選僅表達評估意向，不構成採購或價格承諾，須於主案驗收後另行簽署合約始生效力。未載明之功能或服務，以及任何變更、補充或例外，均須經雙方另行以書面或可追溯之電子方式確認。

| 勾選                                      | 簽認項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金額                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已確認 | 主案   策略自動模式（本次簽認即生效）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 未稅 NT\$ 240,000<br>含稅 NT\$ 252,000                                                    |
| <input type="checkbox"/> 意向確認           | 選配案   多人連線功能<br>本欄僅表達評估意向，不構成採購或價格承諾；實際發包須於主案驗收後另行簽署合約始生效力。未勾選不影響主案成立。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 未稅 NT\$ 240,000<br>含稅 NT\$ 252,000<br>(參考報價，另行簽約時確認)                                  |
| <input type="checkbox"/> 確認             | 主機代管   機房方案三選一（必選其一，或依 5.9 節自建環境）<br>主案之登入、訂閱、雲端同步與模擬 Worker 均為伺服器功能；若甲方選擇自建環境，請於下方勾選「自建」並依 5.9 節於第 13 週前完成。<br><br><input type="checkbox"/> 方案 A GCP・台灣 NT\$ 15,750／月 <input type="checkbox"/> 方案 B Akamai Cloud・東京 NT\$ 14,700／月 <input type="checkbox"/> 方案 C DigitalOcean・新加坡 NT\$ 13,650／月<br><input type="checkbox"/> 甲方自建雲端環境（不採購代管，SLA 與維運服務不適用）<br>首次支付需預儲 3 個月 Stage 0 費用；升級 Stage 1 須另經書面同意 | Stage 0 NT\$ 13,650~15,750／月<br>Stage 1 NT\$ 30,450~32,550／月<br>首付 NT\$ 40,950~47,250 |
| <input type="checkbox"/> 加購             | 第 3 種語言起之多語系（每種語言，見 2.2）<br><input type="checkbox"/> 簡體中文 <input type="checkbox"/> 日文 <input type="checkbox"/> 韓文 <input type="checkbox"/> 其他：_____                                                                                                                                                                                                                                                    | 每語言<br>未稅 NT\$ 18,000<br>含稅 NT\$ 18,900                                               |
| <input type="checkbox"/> 確認             | 軟體維運方案（多人連線上線後首月免費，第 2 個月起計費，最低 6 個月）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第 1 個月 NT\$ 0<br>第 2 個月起<br>未稅 NT\$ 42,857<br>含稅 NT\$ 45,000／月                        |

甲方 | CLIENT

乙方 | VENDOR

智流國際有限公司 負責人：郭子鼎 日期：\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

卉田國際有限公司（統編 91093506） 負責人：劉玟妍 日期：\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

附件 A | 主機（機房）方案比較與選擇

本附件供甲方選定主機代管的機房方案。三案的資源級距、維運服務與交付責任完全相同（詳見第 5.4、5.5 節），差異僅在機房位置、對台灣玩家的網路延遲，以及各供應商的託管服務生態。請於簽認頁勾選其一。

| 比較項目                       | 方案 A   Google Cloud Platform                                  | 方案 B   Akamai Cloud                                                         | 方案 C   DigitalOcean                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 機房位置                       | 台灣                                                            | 日本・東京                                                                       | 新加坡                                                         |
| 對台灣玩家延遲<br>RTT 典型值         | 約 5~15 ms<br>三案中最低                                            | 約 35~45 ms                                                                  | 約 50~70 ms                                                  |
| 真人牌桌體驗                     | 最佳。下注、翻牌與結算的即時感最接近本地連線。                                       | 良好。撲克單次決策時間為 15~30 秒，此延遲不影響操作判斷。                                            | 可接受。延遲仍遠低於撲克的決策時間窗，但斷線重連的恢復感略慢。                             |
| 託管服務生態                     | 最完整。Cloud SQL、Memorystore、負載平衡、監控與自動擴縮皆為原生託管，Stage 2 擴充路徑最平順。 | 提供 Managed PostgreSQL 與 Object Storage；Redis 依需求採其託管服務或自行架設。定價結構單純，單位運算成本低。 | Managed PostgreSQL、Managed Redis 與 Spaces 物件儲存齊備，操作與計費結構單純。 |
| 頻寬計費特性                     | 出口流量單價較高，故月費含頻寬的總額最高。                                         | 每台主機含固定流量額度，可跨主機合併計算，超量單價低。                                                 | 各主機含固定流量額度，可合併計算，超量單價明確；三案中月費最低。                            |
| 模擬 Worker 配置               | 三案相同：Worker 可獨立部署於低價區域並採可中斷機型，不受牌桌機房選擇限制（見第 5.2 節）。           |                                                                             |                                                             |
| 市場擴充考量                     | 以台灣玩家為核心市場時最有利。                                               | 台灣、日本、韓國玩家的延遲表現均衡。                                                          | 未來拓展新加坡、馬來西亞、印尼等東南亞市場時最有利。                                  |
| Stage 0 月費<br>未稅／含稅        | NT\$ 15,000<br>NT\$ 15,750                                    | NT\$ 14,000<br>NT\$ 14,700                                                  | NT\$ 13,000<br>NT\$ 13,650                                  |
| Stage 1 月費<br>未稅／含稅        | NT\$ 31,000<br>NT\$ 32,550                                    | NT\$ 30,000<br>NT\$ 31,500                                                  | NT\$ 29,000<br>NT\$ 30,450                                  |
| 首次支付<br>Stage 0 預儲 3 個月・含稅 | NT\$ 47,250                                                   | NT\$ 44,100                                                                 | NT\$ 40,950                                                 |

上列延遲數值為一般網路環境下的典型 RTT 範圍，實際值受電信業者、對外連線路由與時段影響。簽約後、正式部署前，乙方將以實機測試複核所選機房的延遲表現並回報甲方。

三案共同包含項目

| 類別    | 內容                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 運算資源  | 牌桌節點、API 節點、模擬 Worker，依第 5.4 節 Stage 0 至 Stage 1 級距配置。                 |
| 資料層   | 託管 PostgreSQL（含每日自動備份，Stage 1 起含 PITR 時間點還原）、託管 Redis。                 |
| 儲存與頻寬 | 物件儲存 100GB（Stage 0）／300GB（Stage 1）；頻寬含量 500GB（Stage 0）／2TB（Stage 1）／月。 |
| 維運服務  | Uptime 監控與錯誤告警、OS 與套件安全更新、HTTPS 憑證更新、每月備份還原檢查、擴容指標監測與通知。               |
| 帳務透明  | 雲端帳號由乙方持有；甲方得隨時要求提供資源清單與雲端帳單影本核對，每月請款單載明儲值扣抵明細與剩餘餘額。                   |

選擇建議

### 依市場定位建議

- 玩家以台灣為主，且重視真人牌桌手感 → **方案 A (GCP · 台灣)**。延遲最低，託管服務最完整，成長至 Stage 2 時的擴充路徑最短。Stage 0 每月多 NT\$ 2,100 (含稅) 換取約 30~55ms 的延遲優勢。
- 延遲與成本的平衡點 → **方案 B (Akamai Cloud · 東京)**。比最低價方案每月多 NT\$ 1,050 (含稅)，換得約 20ms 的延遲改善；35~45ms 對撲克這類回合制遊戲不構成體驗問題，且對台灣、日本、韓國玩家表現均衡。
- 預算優先或已規劃東南亞市場 → **方案 C (DigitalOcean · 新加坡)**。三案中月費最低、計費結構最單純、託管服務齊備；若未來玩家分布以東南亞為主，可免去日後跨區搬遷。

### 乙方建議

以本案「尚未獲利、先進行封閉測試與早期付費驗證」的階段目標判斷，建議**封測期先採方案 B (Akamai Cloud · 東京)**：每月僅比最低價方案多 NT\$ 1,050，卻能明顯改善台灣玩家的連線表現，是延遲與成本的平衡點；待付費會員數與玩家地區分布明朗後，再依實際數據決定是否遷移。

若甲方已確定核心市場為台灣、且真人牌桌為主要賣點，則**直接採方案 A** 較為妥當——一次到位可省去日後遷移的停機與作業成本。若封測期以壓低現金支出為最高原則，則採**方案 C**，每月可省 NT\$ 2,100。

機房遷移作業涉及資料庫轉移、DNS 切換與停機安排，遷移工時另行報價；儲值餘額可全額轉入新方案（見第 5.5 節）。

**本附件之定位：**三案月費為固定基礎月費，已涵蓋第 5.4 節所列資源與全部維運服務；超出含量之頻寬、模擬運算與儲存，依第 5.5 節超量單價另計。成長至 Stage 2 規模（1,000 付費會員以上）時，三案均需另行報價。